Seminário sobre Banco de Dados

Tema: Academia

Regras de negócio que guiam a modelagem

RN01 e RN02:

Um aluno assina apenas um plano;
um plano reúne vários alunos.

RN03 e RN04:

Não mensalista: 1 check-in por dia.
Mensalista: sem limite diário.

RN05:

Atividade pode usar um ou vários equipamentos;
algumas não usam nenhum.

RN06:

Deve ser salvo os principais dados
do aluno na assinatura do plano

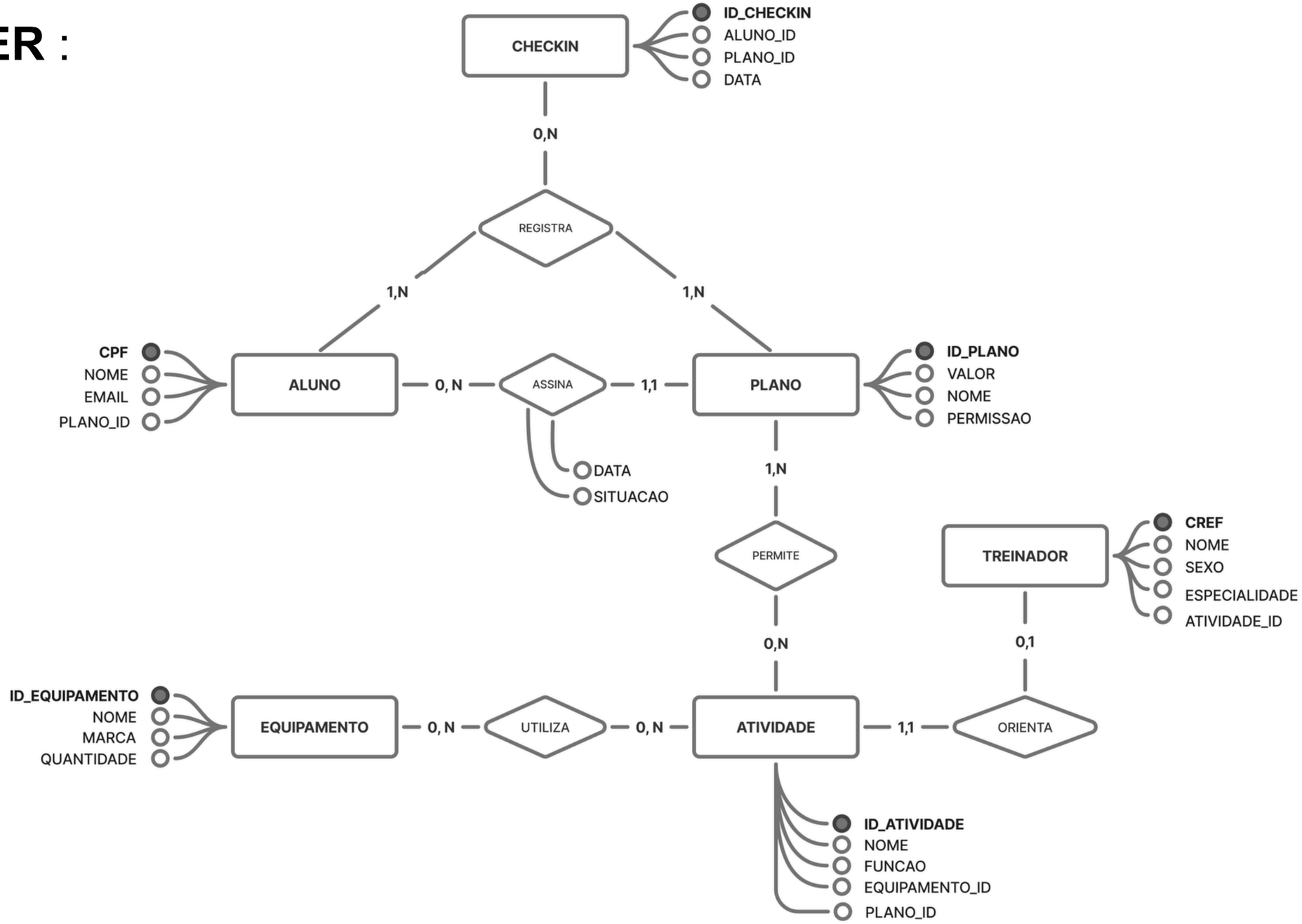
RN07:

Um plano deve conter atividades e atividades
precisam estar vinculadas a planos.

RN08:

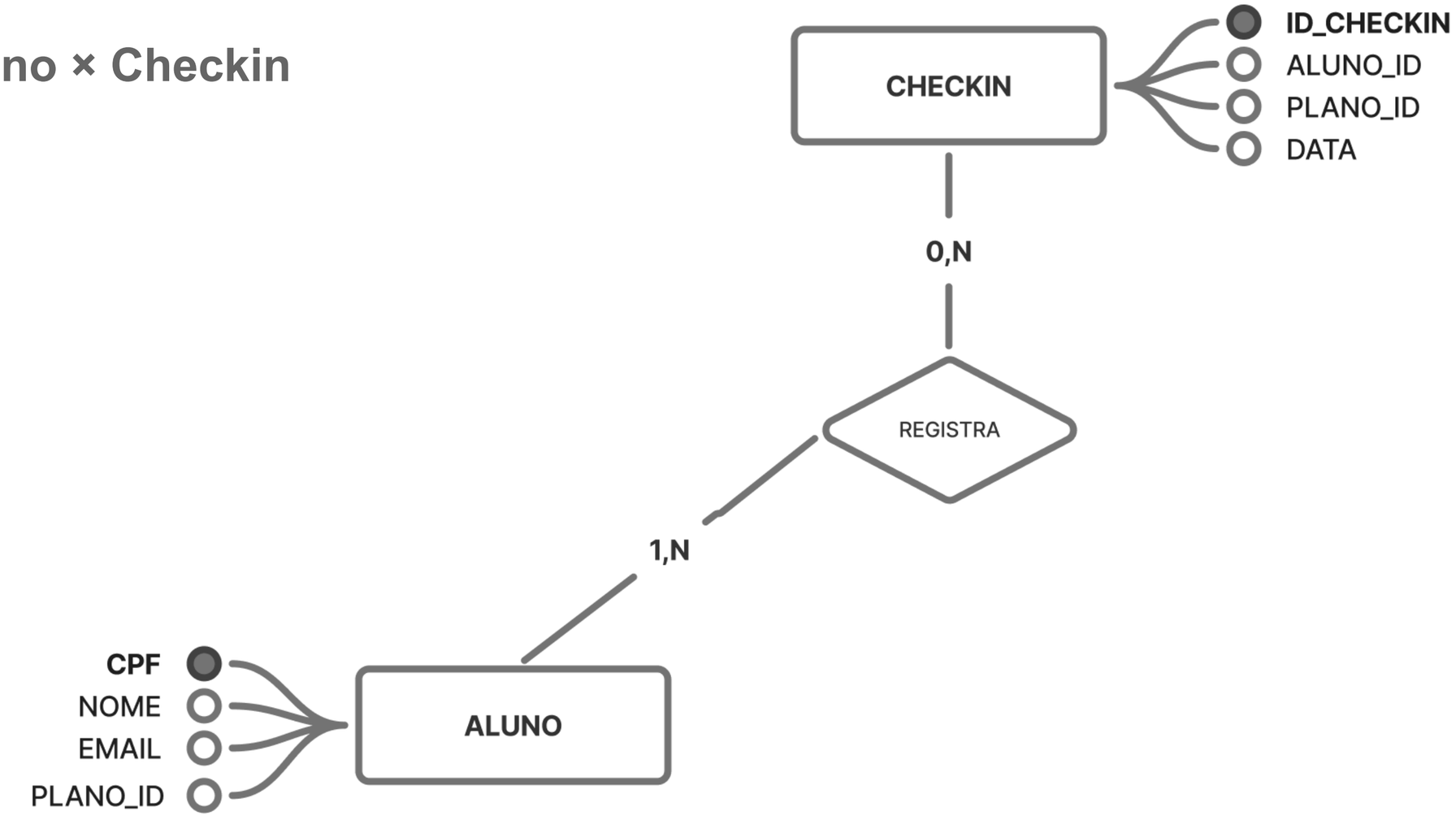
Cada treinador orienta uma atividade e cada
atividade pode ser orientada por um treinador.

Nosso **MER** :


CHECKIN
ID_CHECKIN
ALUNO_ID
PLANO_ID
DATA
0,N
REGISTRA
1,N
1,N
CPF
NOME
EMAIL
PLANO_ID
ALUNO
0, N
ASSINA
1,1
PLANO
ID_PLANO
VALOR
NOME
PERMISSAO
DATA
SITUACAO
1,N
PERMITE
TREINADOR
CREF
NOME
SEXO
ESPECIALIDADE
ATIVIDADE_ID
0,N
0,1
ID_EQUIPAMENTO
NOME
MARCA
QUANTIDADE
EQUIPAMENTO
0, N
UTILIZA
0, N
ATIVIDADE
1,1
ORIENTA
ID_ATIVIDADE
NOME
FUNCAO
EQUIPAMENTO_ID
PLANO_ID

Relação **REGISTRA**

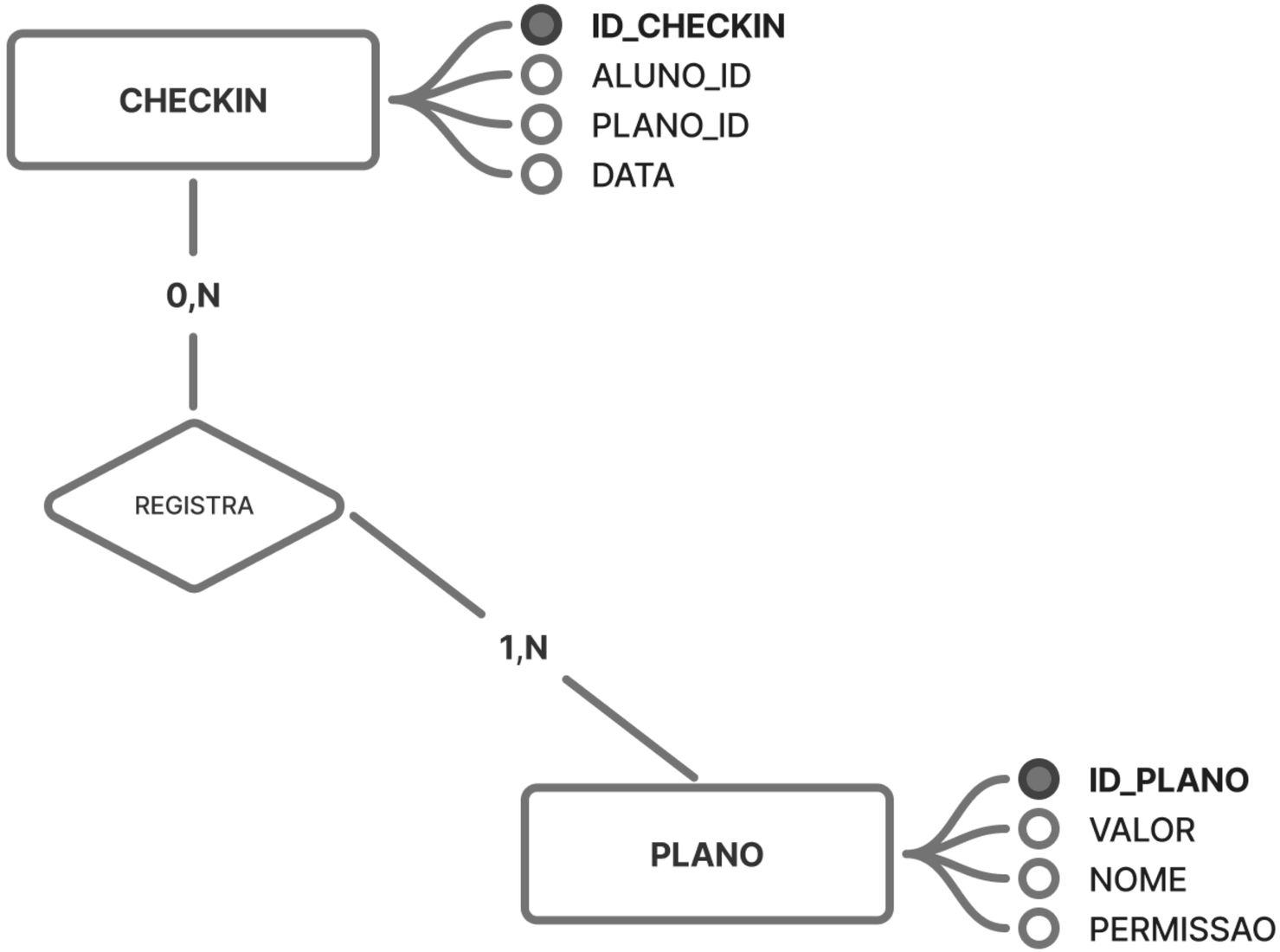
Aluno × Checkin



- Aluno registra, no mínimo 0 e no máximo N checkins.
- Checkin é registrado por, no mínimo 1 e no máximo N alunos.

Relação **REGISTRA**

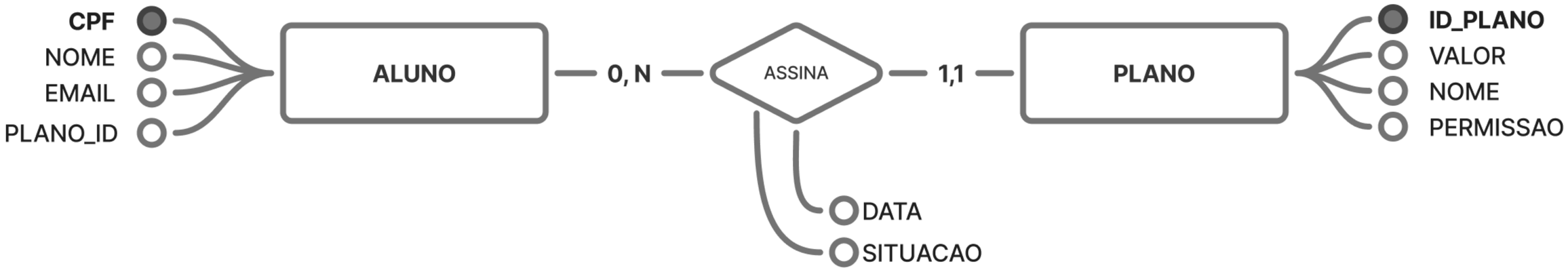
Checkin × Plano



- Checkin registra, no mínimo 1 e no máximo N planos.
- Plano é registrado por, no mínimo 0 e no máximo N checkins

Relação **ASSINA**

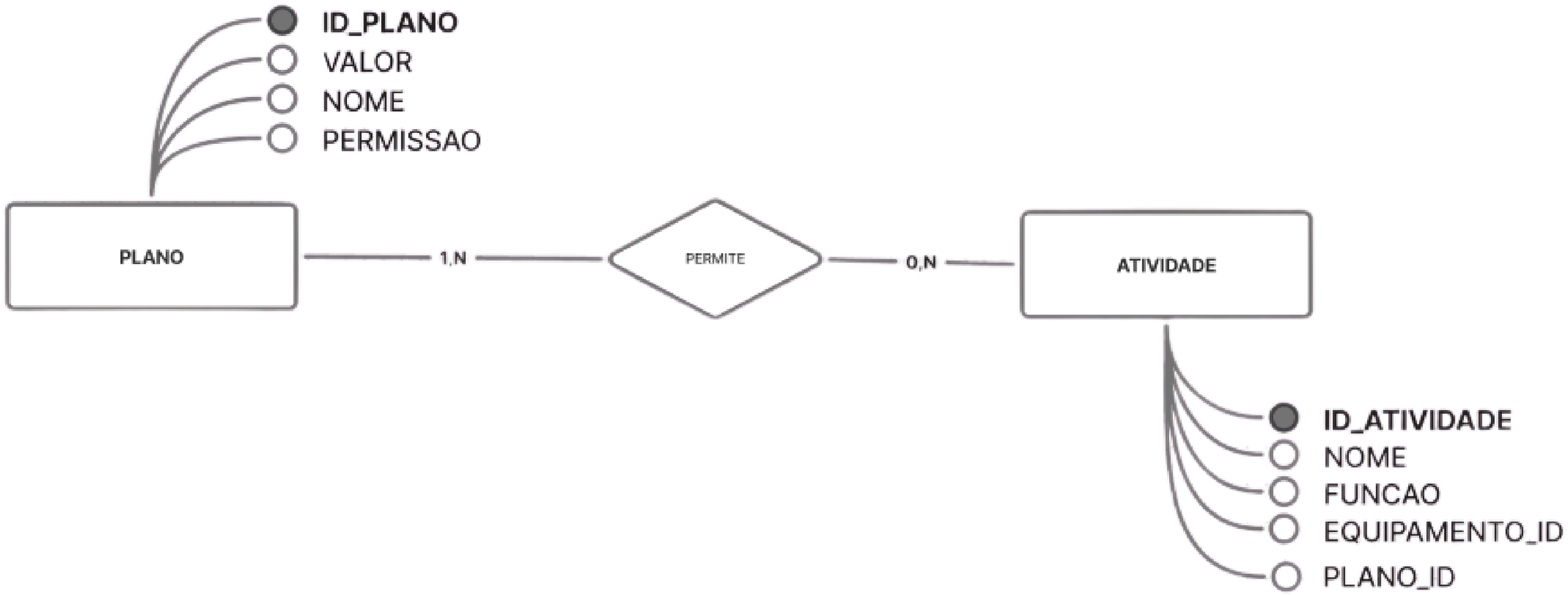
Aluno × Plano



- Aluno assina, no mínimo 1 e no máximo 1 plano.
- Plano é assinado por, no mínimo 0 e no máximo N alunos.

Relação **PERMITE**

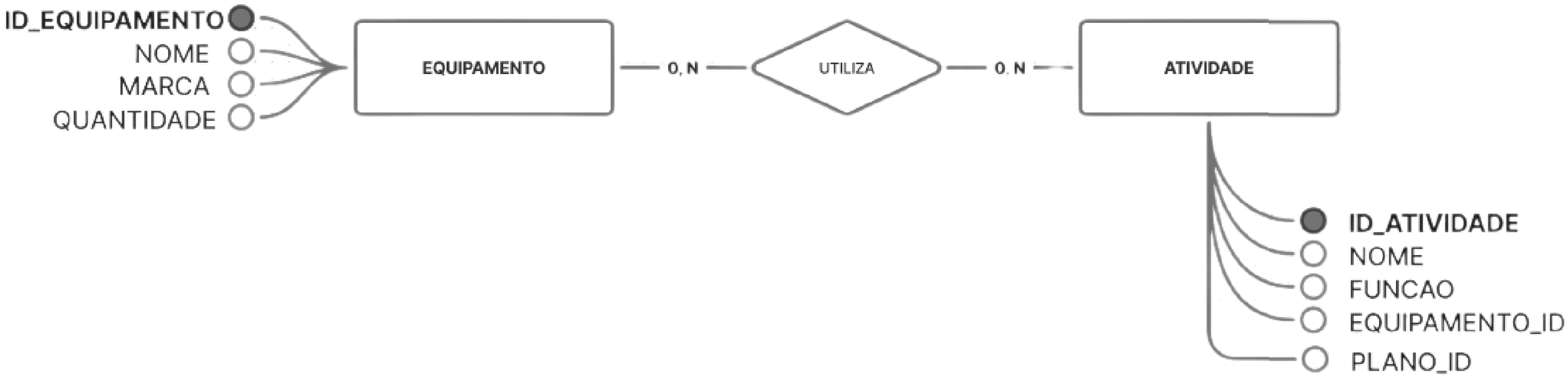
Plano × Atividade



- Plano permite, no mínimo 0 e no máximo N atividades.
- Atividade é permitida por, no mínimo 1 e no máximo N planos.

Relação **UTILIZA**

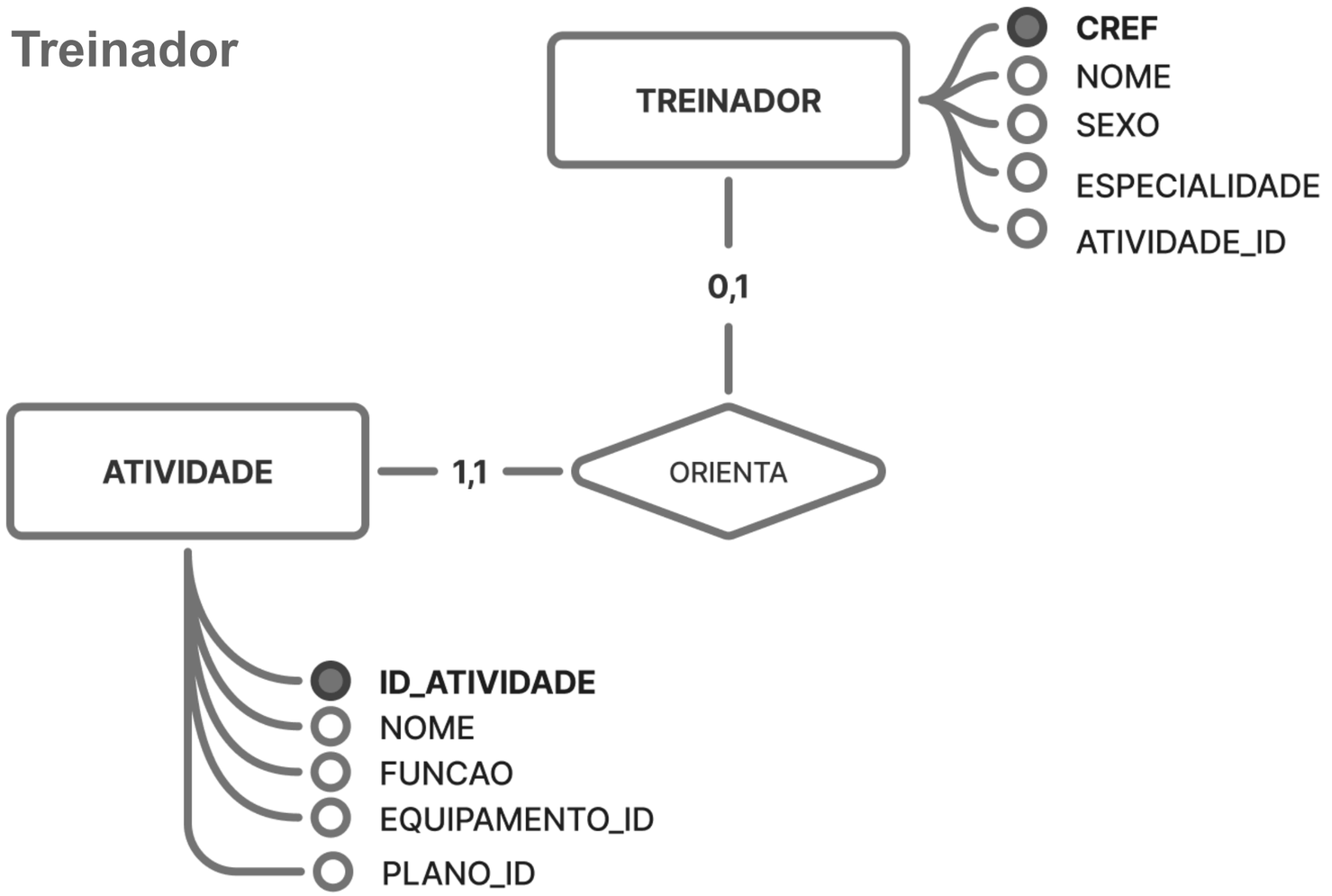
Equipamento × Atividade



- Equipamento é utilizado por, no mínimo 0 e no máximo N atividades.
- Atividade utiliza, no mínimo 0 e no máximo N equipamentos.

Relação **ORIENTA**

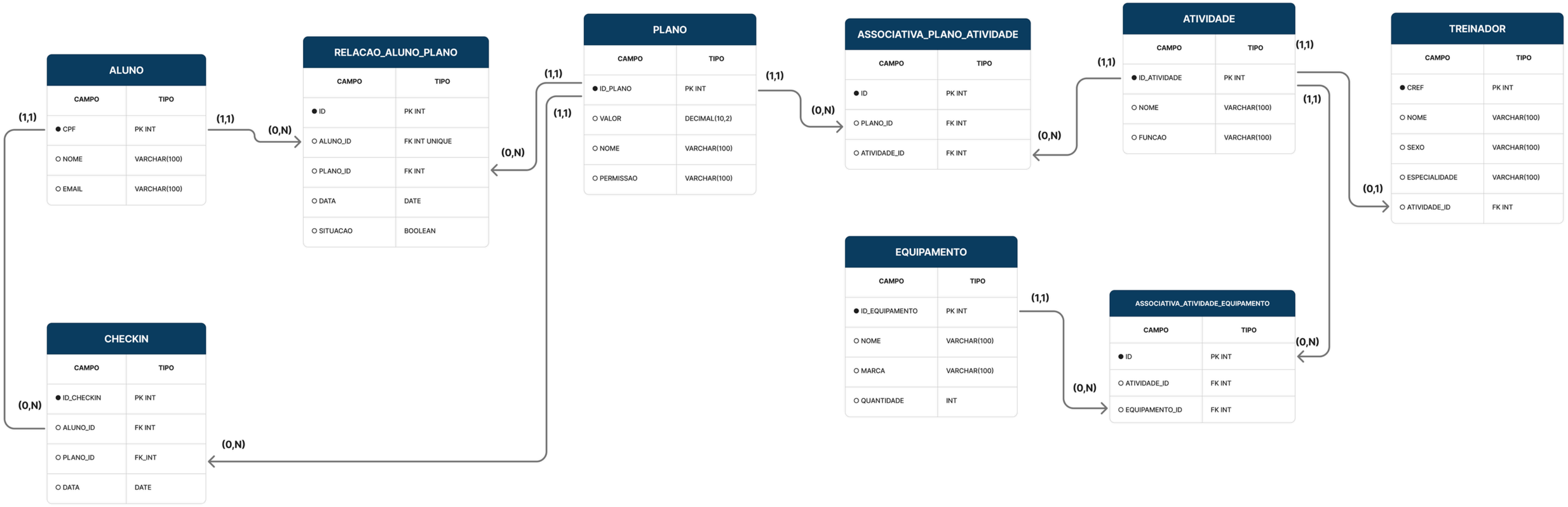
Atividade × Treinador



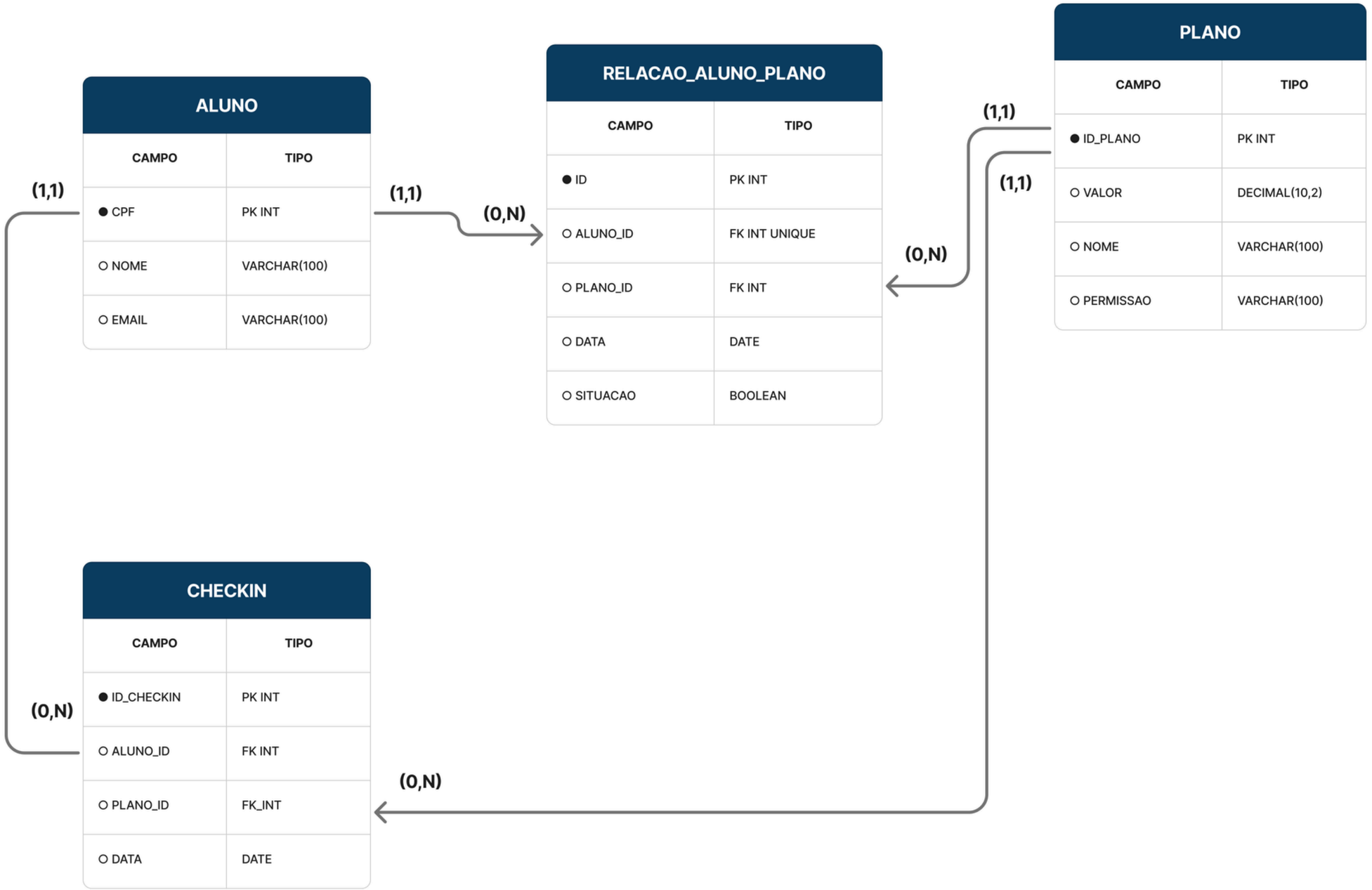
- Atividade é orientada por, no mínimo 0 e no máximo 1 treinador.
- Treinador orienta, obrigatóriamente, uma atividade.

DO MER PARA O DER :

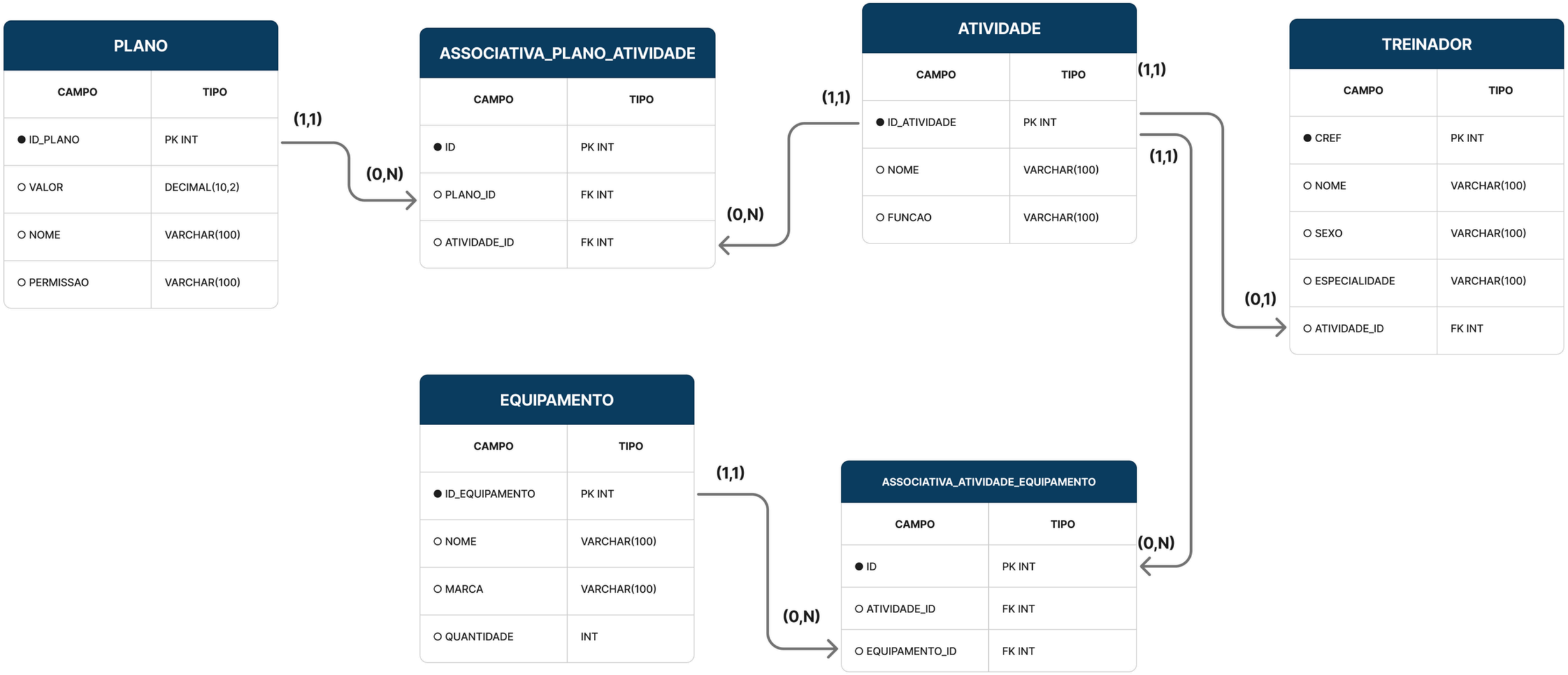
analisamos o Mer e transformamos as entidades em tabelas no Der: Aluno, Plano, Atividade, Treinador, Equipamento e Check-in.



DER:


ALUNO
CAMPO
TIPO
● CPF
PK INT
○ NOME
VARCHAR(100)
○ EMAIL
VARCHAR(100)
RELACAO_ALUNO_PLANO
CAMPO
TIPO
● ID
PK INT
○ ALUNO_ID
FK INT UNIQUE
○ PLANO_ID
FK INT
○ DATA
DATE
○ SITUACAO
BOOLEAN
PLANO
CAMPO
TIPO
● ID_PLANO
PK INT
○ VALOR
DECIMAL(10,2)
○ NOME
VARCHAR(100)
○ PERMISSAO
VARCHAR(100)
CHECKIN
CAMPO
TIPO
● ID_CHECKIN
PK INT
○ ALUNO_ID
FK INT
○ PLANO_ID
FK_INT
○ DATA
DATE
(1,1)
(1,1)
(0,N)
(1,1)
(0,N)
(1,1)
(0,N)
(0,N)

DER:


PLANO
CAMPO
TIPO
ID_PLANO
PK INT
VALOR
DECIMAL(10,2)
NOME
VARCHAR(100)
PERMISSAO
VARCHAR(100)
(1,1)
(0,N)
ASSOCIATIVA_PLANO_ATIVIDADE
CAMPO
TIPO
ID
PK INT
PLANO_ID
FK INT
ATIVIDADE_ID
FK INT
(1,1)
(0,N)
ATIVIDADE
CAMPO
TIPO
ID_ATIVIDADE
PK INT
NOME
VARCHAR(100)
FUNCAO
VARCHAR(100)
(1,1)
(0,1)
TREINADOR
CAMPO
TIPO
CREF
PK INT
NOME
VARCHAR(100)
SEXO
VARCHAR(100)
ESPECIALIDADE
VARCHAR(100)
ATIVIDADE_ID
FK INT
(1,1)
(0,N)
EQUIPAMENTO
CAMPO
TIPO
ID_EQUIPAMENTO
PK INT
NOME
VARCHAR(100)
MARCA
VARCHAR(100)
QUANTIDADE
INT
(1,1)
(0,N)
ASSOCIATIVA_ATIVIDADE_EQUIPAMENTO
CAMPO
TIPO
ID
PK INT
ATIVIDADE_ID
FK INT
EQUIPAMENTO_ID
FK INT
(0,N)

JUSTIFICATIVAS

- **Escolha das entidades;**

Restrição de quatro a seis entidades principais



JUSTIFICATIVAS • **Definição dos atributos identificadores;**

- ID_CHECKIN
- ID_ATIVIDADE
- ID_PLANO
- ID_EQUIPAMENTO
- CPF
- CREF

JUSTIFICATIVAS • Cardinalidades mínimas e máximas;

(0,N)

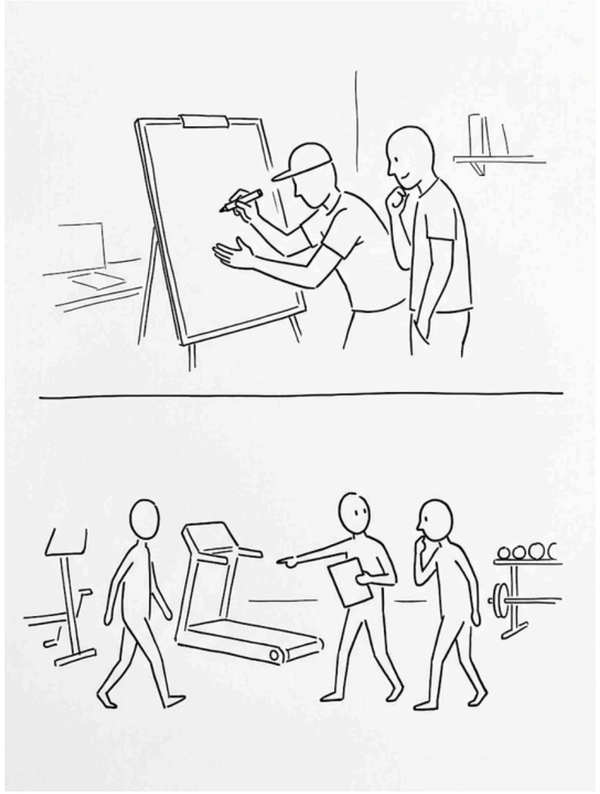
(1,1)

ou

(1,N)

PLANO

EQUIPAMENTO



ALUNO

CHECKIN

ATIVIDADE

TREINADOR

Google. (2026). [AI-generated image of gym owners planning and people counting workout machines]. Gemini.

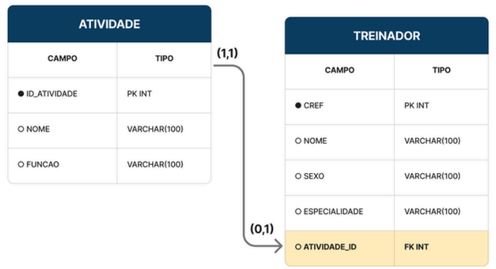
JUSTIFICATIVAS

- **Uso de atributos compostos e multivalorados;**

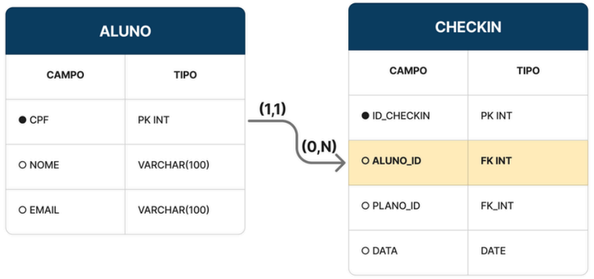
Não usamos porque aprendemos que não é uma boa prática!

- **Posicionamento das chaves estrangeiras no DER;**

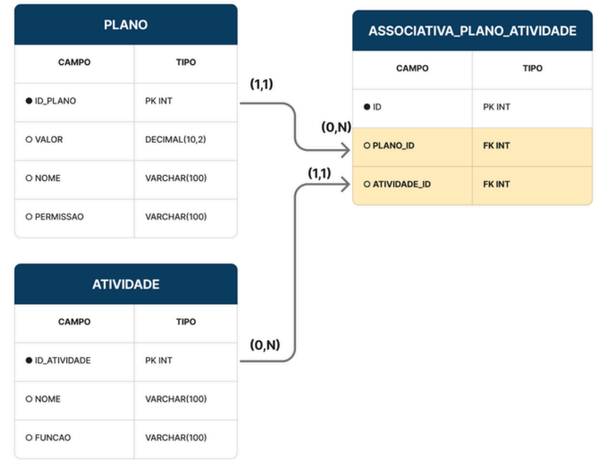
1:1 - FK em qualquer lado



1:N - FK no lado N

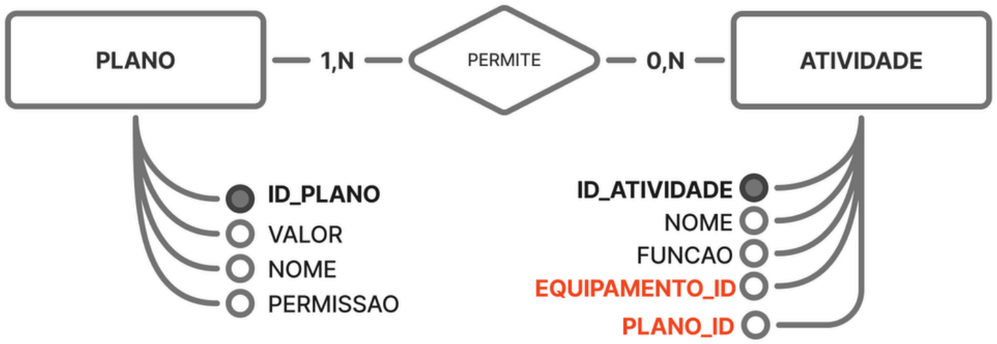


N:N - FK na tabela intermediária



JUSTIFICATIVAS

- **Transformação do relacionamento N:N;**





JUSTIFICATIVAS

- **Escolha dos principais tipos de dados;**

Identificadores	INT
Textos	VARCHAR(100)
Datas	DATE
Valor do plano	DECIMAL
Situação da assinatura aluno_plano	BOOLEAN